



Escola Cidadã Integral Álvaro Gaudêncio de Queiroz

Os pilares do Pensamento Computacional

Mulheres na Computação @ UEPB



**Vamo ou
Bora?**

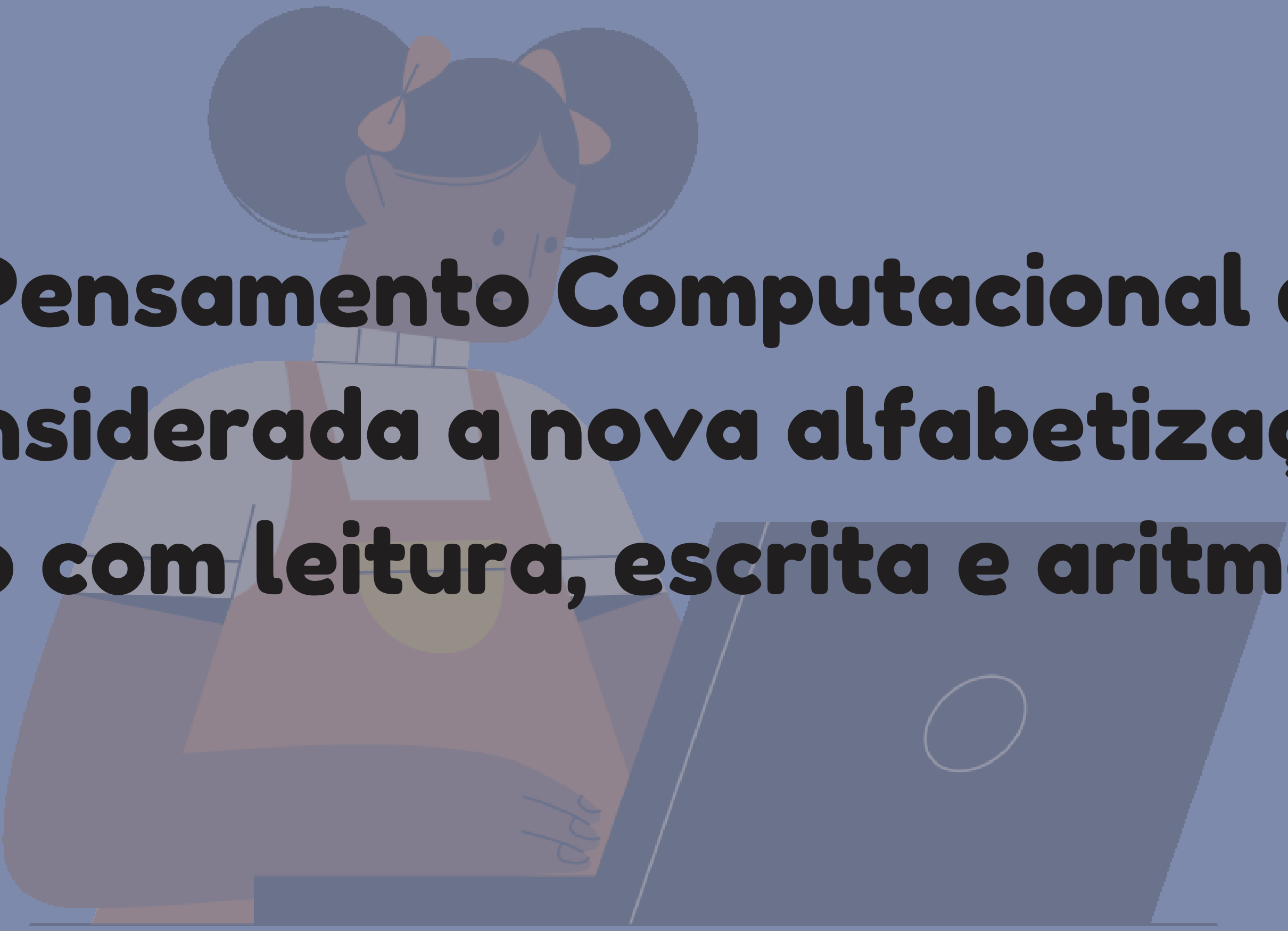
**Vamos lembrar o
que foi discutido na
aula passada!**

**O que é pensamento
Computacional?**

O que é pensamento Computacional?

É um processo que envolve a resolução de problemas, projeção de sistemas, e compreensão do comportamento humano, através da extração de conceitos fundamentais da ciência da computação

Um dos objetivos do PC é estimular o raciocínio lógico na resolução de problemas

A stylized illustration of a young girl with dark hair in two large pigtails, wearing a light-colored shirt and a red apron. She is sitting at a desk and using a laptop. The illustration is rendered in a flat, geometric style with muted colors. The text is overlaid on the image in a bold, black, sans-serif font.

**Pensamento Computacional é
considerada a nova alfabetização
(junto com leitura, escrita e aritmética)**

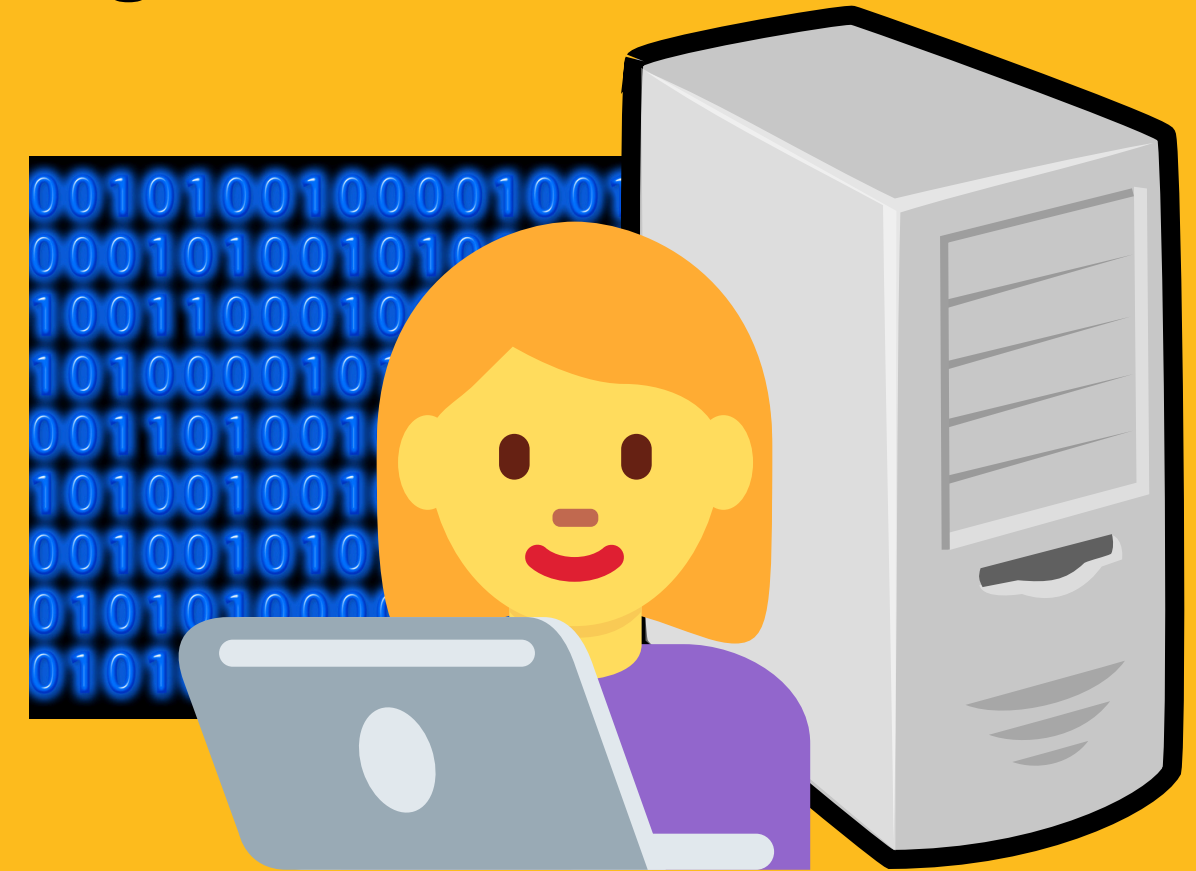
Pensamento Computacional não é:

- **Usar excel, word, PowerPoint**
- **Usar Instagram, Facebook**
- **Enviar emails**



Componentes da Computação

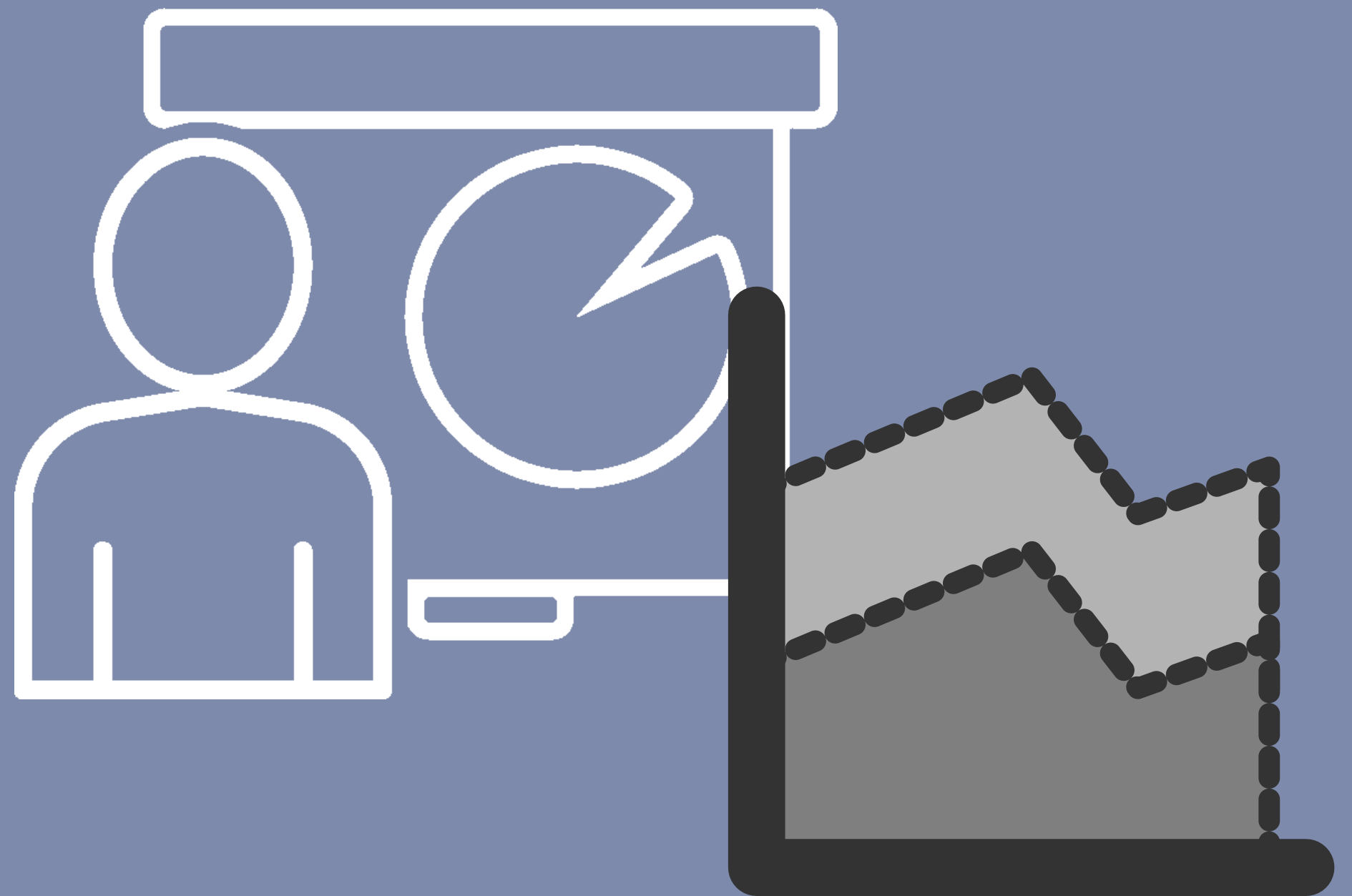
- **Hardware:** parte física
- **Software:** programas de computador
- **Dados:** frutos da observação do mundo.



Ex: quantas pessoas passam em média em frente a minha casa.
Representam as entradas e saídas em um sistema de computador

Habilidades do Pensamento Computacional

1. Coleta de dados
2. Análise dos dados
3. Decompor problemas
4. Reconhecer padrões
5. Abstração
6. Algoritmos



Fundamentado em quatro pilares:

1. Decomposição:

- **Pegar um problema maior e difícil de resolver e dividir em problemas menores, que são mais fáceis de resolver.**
- **Um problema pode ser decomposto várias vezes até que seja possível de solucioná-lo.**
- **Identifica quais partes podem ser separadas e como podem ser reconstituídas para resolver um problema**

Decomposição



- ▶ **Ex: Como resolver o problema de estudar para a prova de Matemática (Física/Biologia/Química...)?**
Como quebrar esse problema em problemas menores?
- ▶ **Um problema menor, ainda no universo da matemática:**
Como resolver uma equação do segundo grau?

Fundamentado em quatro pilares:

2. Reconhecimento de Padrões

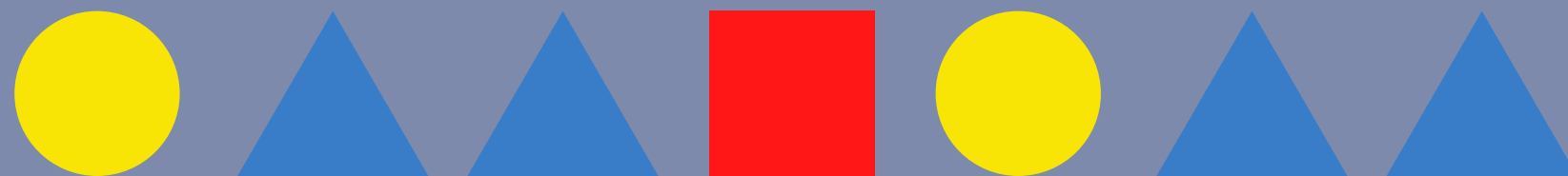
- **Identificar o que se repete ou o que é similar nos problemas pequenos que foram decompostos**
- **Um padrão é uma característica compartilhada que alguns problemas compartilham**
- **É uma forma de generalizar uma solução**
Padrões ajudam a solucionar os problemas pequenos, decompostos na fase anterior

Reconhecimento de Padrões

► Como eu sei identificar que um animal é um cachorro, ou gato?

► Como estimar a hora a partir da posição do sol?

► Qual o próximo número numa sequência de números?

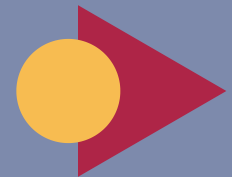


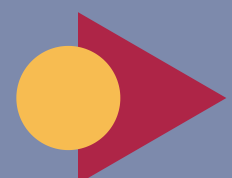
Fundamentado em quatro pilares:

3. Abstração:

- ▶ **Separar os dados que foram coletados através dos passos anteriores e separar apenas os elementos essenciais, ignorando detalhes irrelevantes.**
- ▶ **É preciso escolher o detalhe a ser ignorado de modo que não sejam perdidas as informações importantes para resolver o problema.**

Abstração - Exemplos

 **Como funciona a coleta seletiva?**

 **Como identificar quais assuntos são necessários para estudar para uma prova?**

Fundamentado em quatro pilares:

4. Construção de Algoritmos:

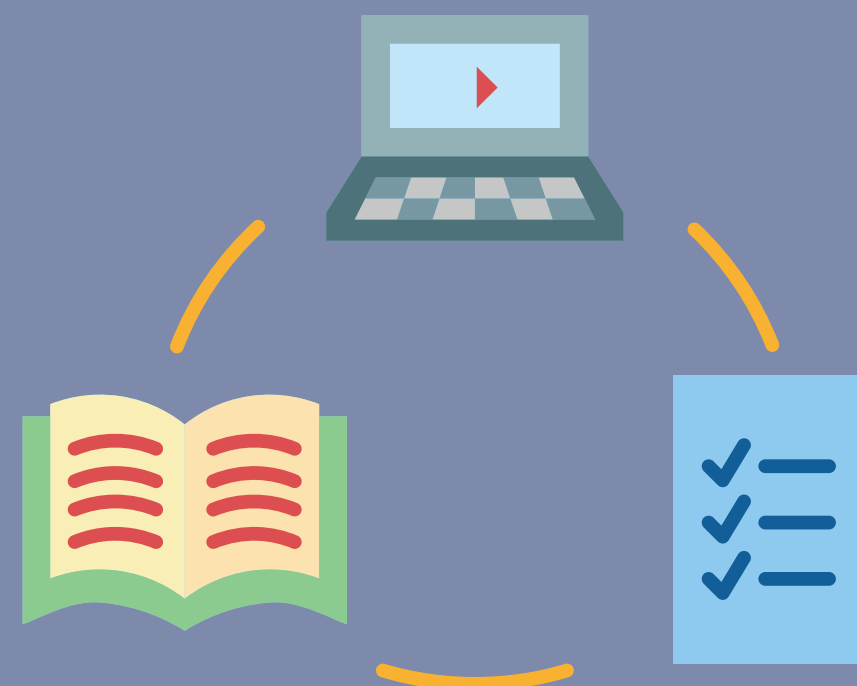
- **Um algoritmos é uma sequência finita de passos ou etapas, ordenada, para resolver um problema ou para executar uma tarefa.**
- **Para construir um algoritmo são utilizadas os processos de decomposição, reconhecimento de padrões e abstração. Um algoritmo pode ser escrito como um diagrama, linguagem natural (português) e linguagem de programação.**

Construção de Algoritmos

► Qual é o algoritmo usado para ir para a escola?



► Qual é o algoritmo usado para comer um bombom que está numa caixa de bombons?



Exercícios

Aplique os seguintes conceitos em uma atividade cotidiana da sua escolha

- 1. Decomposição**
- 2. Reconhecimento de padrões**
- 3. Abstração**
- 4. Construção de Algoritmos**

